第19章 大数据系统分析与设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

19.1 大数据处理系统概述

19.2 大数据处理系统架构

19.3 大数据处理系统开发

19.4 大数据处理系统测试

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

19.1 大数据处理系统概述

大数据处理系统是一种高效、综合的数据处理平台，旨在处理和分析海量数据。系统采用分布式存储技术，能够从多个数据源自动收集数据，提供数据预处理、清洗、去重、转换和压缩等一系列功能，提高数据质量和准确性。通过可视化技术，将数据呈现给用户，帮助用户更好地理解和发现规律和趋势。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

19.2 大数据处理系统架构

大数据处理系统架构原则

大数据处理系统架构类型

大数据处理系统架构模式

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构原则

大数据具有数据量大(Volume)、数据类型多样(Variety)、产生与处理速度快(Velocity)、价值低(Value)的“4V”特性，构建和设计大数据处理系统架构时应考虑大数据本身的特性。以下为通用设计原则。

1. 可扩展

大数据处理系统架构的可扩展原则是指系统在设计时应考虑如何轻松容纳不断增长的数据量和处理能力需求。实现可扩展原则有两个关键要点：

(1)分布式环境。 (2)模块化设计。

2. 可管理

大数据处理系统架构的可管理原则是指通过设计和实现一组有效的管理策略和方法，以便在大数据环境下实现数据处理系统的高效管理和监控。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构原则

3. 数据安全

实现数据安全原则，可以从以下5个方面入手。

(1) 数据加密。

(2) 访问控制。

(3) 数据备份和恢复。

(4) 审计日志。

(5) 持续监控。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构原则

4. 高性能

实现高性能的方式包括数据分区、分布式计算、并行处理、内存计算。

5. 高可用

大数据处理系统架构的高可用原则是指通过一系列有效的技术和策略，保证系统在面对各种故障和异常情况时能够继续保持可用状态。这些原则包括数据冗余、自动故障转移、负载均衡等。(1)数据冗余。(2)自动故障转移。 (3)负载均衡。

6. 稳定性

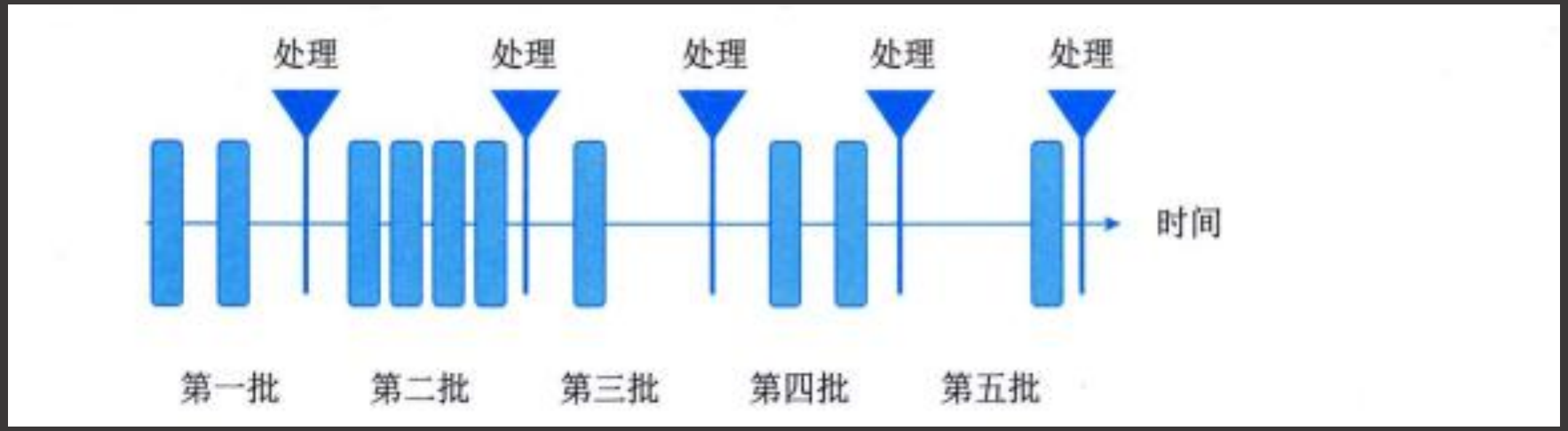
数据处理系统架构的稳定性原则是指通过监控和预警、性能调优、故障排除和升级等一系列有效的技术和策略，保证系统能够在长时间运行和高负载情况下保持稳定和可靠。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

大数据处理系统架构类型

1. 批处理架构

批处理架构是一种数据处理系统架构类型，它主要用于处理大规模数据的批量处理任务，该任务通常在离线模式下执行，具有较高的吞吐量和较低的实时性。批处理架构通常包括数据采集、数据存储、数据处理和数据输出等四个核心模块。数据处理模块是批处理架构的核心，它主要负责对原始数据进行加工、分析和处理，通常采用分布式计算技术，如 MapReduce、Spark 等。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构类型

批处理架构的优点在于能够处理大规模数据，具有较高的吞吐量和稳定性。同时，批处理任务通常在离线模式下执行，可以充分利用计算资源，提高计算效率。缺点在于实时性较差，无法满足对数据的实时分析和处理需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

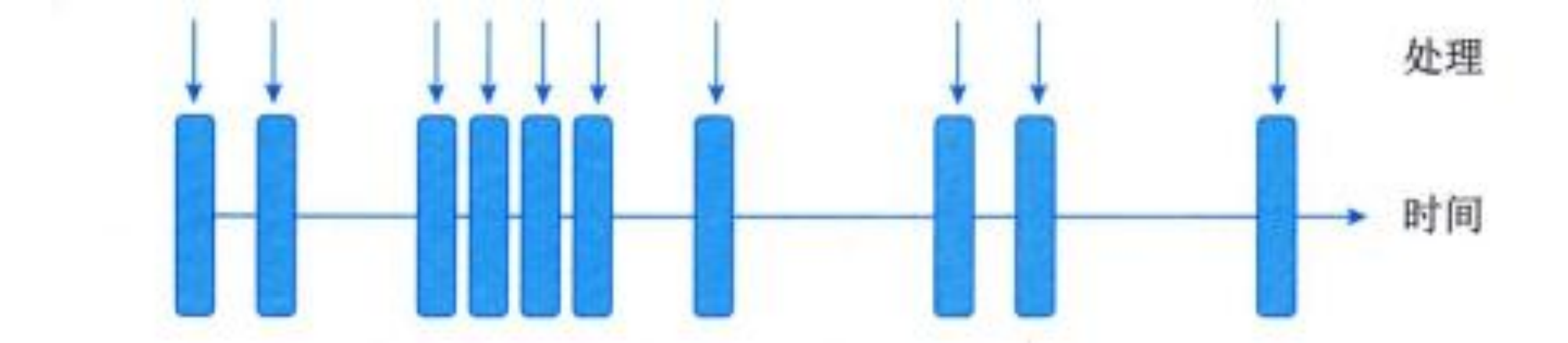
大数据处理系统架构类型

2. 流处理架构

流处理架构是指数据以连续的、无限制的方式流式处理，即每条新数据都会在到达时进行处理，而不是像批处理架构一样按照固定的时间间隔来处理。

流处理架构可以快速处理实时数据，实现低延迟的数据处理和实时反馈。

流处理架构通常使用类似 Apache Flink、Apache Storm等开源流处理引擎来实现。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构类型

3. 混合架构

混合系统架构是指同时使用批处理和流处理的架构。混合系统结合了批处理和流处理架构的优点，可以在需要时处理历史数据，同时也可以处理实时数据。混合系统架构可以使用像Apache Spark 这样的引擎来实现，该引擎同时支持批处理和流处理。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构模式

1.Lambda 架构

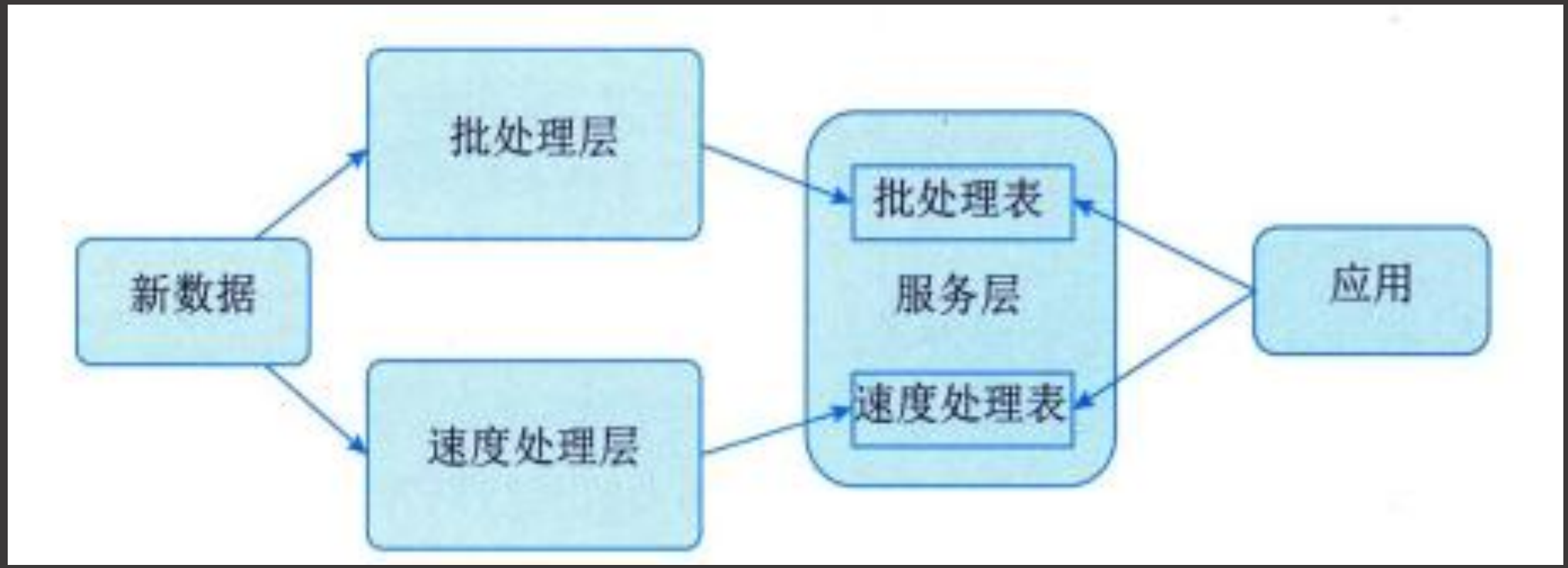
Lambda架构是一种将批处理和流处理结合起来的大数据处理系统架构模式，它旨在解决传统批处理架构的延迟问题和流处理架构的准确性问题。Lambda架构是大数据平台里最成熟、最稳定的架构，它的核心思想是：将批处理作业和实时流处理作业分离，各自独立运行，资源互相隔离。

Lambda架构将数据流分为三个层次：批处理层(batch layer)、加速层(speed layer)和服务层(serving layer),这些层次各自具有不同的特性和用途。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构模式



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构模式

(1)批处理层。批处理层主要负责所有的批处理操作，支撑该层的技术以 Hive、SparkSQL或MapReduce这类批处理技术为主。

(2)加速层。加速层使用流式计算技术实时处理当前数据，支撑该层的技术以 Storm、Spark Streaming或Flink 等这类流处理技术为主。

(3)服务层。以批处理层处理的结果数据为基础，对外提供低延时的数据查询和ad-hoc查询(即席查询)服务，服务层可以认为是对批处理层数据访问能力上的延伸或增强。服务层既可以使用包括关系型数据库在内的传统技术，也可以使用Kylin、Presto、Impala或 Druid等大数据OLAP产品。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构模式

Lambda架构的优点在于能够同时支持批量处理和实时流处理，具有高吞吐量和处理多样化数据源的能力。同时，Lambda架构提供了实时数据处理的能力，使用户可以快速获得数据分析结果。但 Lambda架构也存在一些缺点，如需要维护多个层次的数据存储和复杂的数据整合，增加了系统复杂性和维护成本。此外，由于数据需要同时存储在批处理层和速度层，会造成数据冗余和增加存储成本。同时，Lambda架构的实时性有限，无法应对对实时性要求极高的处理场景。

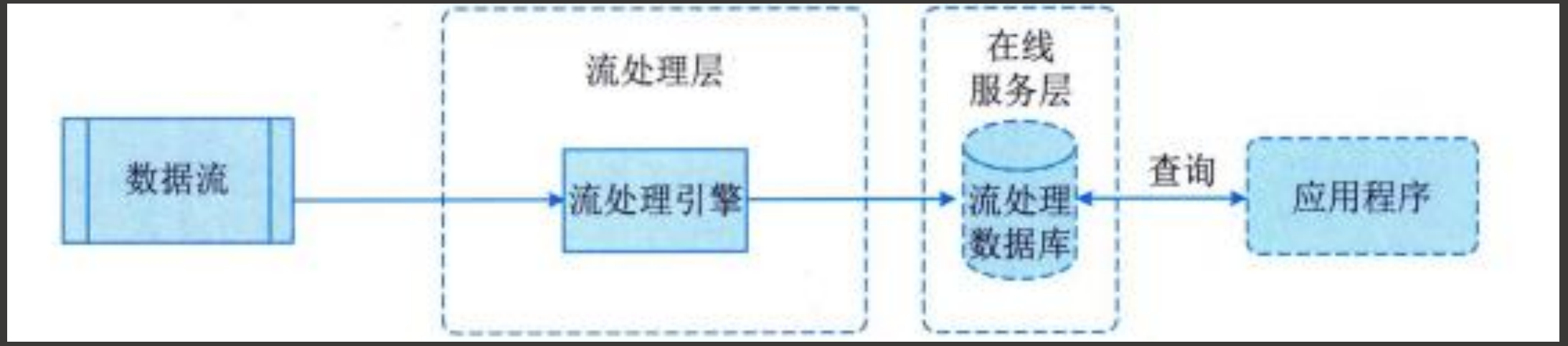
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

大数据处理系统架构模式

2. Kappa 架构

Kappa架构就是基于流来处理所有数据的，天然的流计算分布式特征，注定了它的扩展性更好，通过加大流计算的并发性，加大流式数据的“时间窗口”，来统一批处理与流式处理两种计算模式。

Kappa架构将数据流分为两个层次：流处理层和在线服务层。这些层次各自具有不同的特性和用途。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构模式

(1)流处理层。该层级负责对实时流数据进行处理和计算，并将计算结果存储到实时数据库或分布式文件系统中。

(2)在线服务层。该层级负责存储流处理引擎处理后的实时数据和计算结果，通常采用实时数据库或分布式文件系统。

Kappa架构的优点是简化了系统架构和维护成本，提高了实时性和可伸缩性，同时能够对实时流数据进行处理和计算，并将计算结果存储到实时数据库或分布式文件系统中，适用于对实时性要求较高的场景。Kappa架构的缺点是无法支持批处理和离线分析，在一些场景下可能需要离线处理大量历史数据，同时由于Kappa架构只有一个流处理层，数据存储成本可能会较高，需要仔细考虑数据存储的策略。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

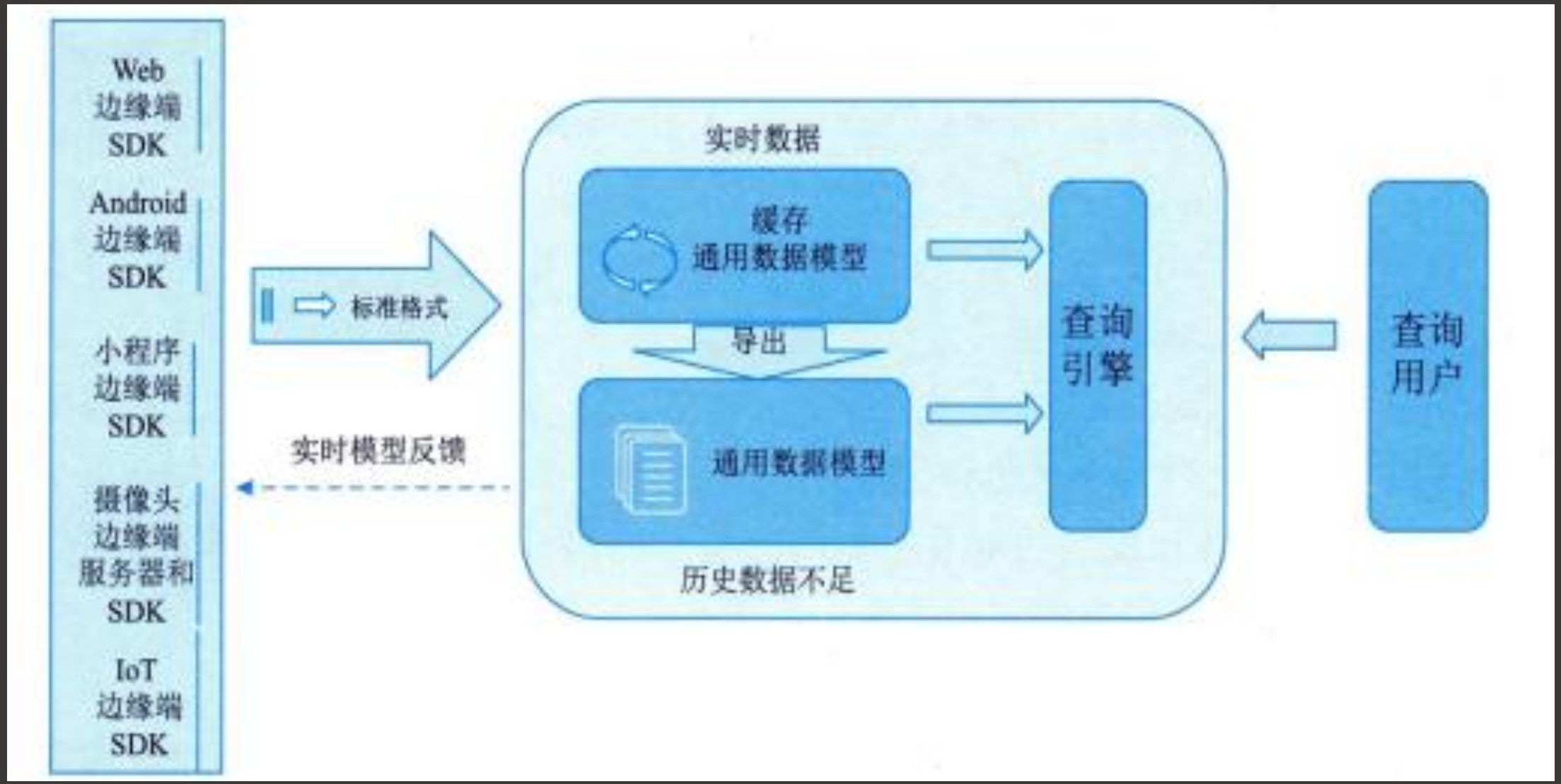
大数据处理系统架构模式

3. IOTA 架构

IOTA架构是一种新兴的大数据处理系统架构，它强调数据流的连续性和一致性，可以满足对数据一致性要求更高的场景。IOTA的整体思路是设定标准数据模型，通过边缘计算技术把所有的计算过程分散在数据产生、计算和查询过程当中，以统一的数据模型贯穿始终，从而提高整体的计算效率，同时满足计算的需要，可以使用各种即时查询来查询底层数据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

大数据处理系统架构模式



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构模式

IOTA 整体技术结构分为以下几部分：

(1)通用数据模型。贯穿整体业务始终的数据模型，这个模型是整个业务的核心，要使 SDK、cache、历史数据、查询引擎保持一致。

(2)边缘开发环境和边缘服务器。

(3)实时数据缓存区。实时数据缓存区是为了达到实时计算的目的。

(4)历史数据沉浸区。这部分是保存了大量的历史数据，为了实现 Adhoc查询，将自动建立相关索引提高整体历史数据查询效率，从而实现秒级复杂查询百亿条数据的反馈。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

大数据处理系统架构模式

(5)数据导入组件。数据导入组件的主要工作就是把最近几秒钟或者几分钟的实时数据，根据汇聚规则、建立索引，存储到历史存储结构中，可以使用MapReduce、C、Scala来编写，把相关的数据从 Realtime Data区写入 Historical Data区。

(6)查询引擎。

(7)Realtime model feedback:通过边缘计算技术，在边缘端有更多的交互可以做，可以通过在实时数据缓存区设定规则来对边缘 SDK端进行控制。

IOTA 大数据架构主要有如下几个特点：

(1)去ETL化。 (2)即时查询。 (3)边缘计算。

。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

19.3 大数据处理系统开发

数据存储

数据管理

数据处理

数据分析

系统部署

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据存储

大数据处理系统以数据的分析处理作为核心功能，其首先必须具备强大的数据存储能力。数据存储的流程一般分为4个部分进行描述，分别是数据采集、数据清洗、数据转换和数据存储。

1. 数据采集

在大数据处理系统中，数据采集都是一个非常重要的部分：主要负责数据的输入。大数据处理系统采集常用方法包括系统日志采集、利用 ETL工具采集以及网络爬虫等。ETL即数据抽取(Extract)、转换(Transform)、加载(Load)的过程；互联网爬虫则可以分为通用网络爬虫、聚焦网络爬虫、增量式网络爬虫和分布式网络爬虫。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据存储

2. 数据清洗

数据清洗，是整个数据分析过程中不可缺少的一个环节，其结果质量直接关系到模型效果和最终结论。数据清洗的基本流程一共分为5个步骤，分别是数据分析、定义数据清洗的策略和规则、搜寻并确定错误实例、纠正发现的错误以及干净数据回流。

3. 数据转换

数据转换的主要目的是将数据转换为可用格式，数据转换其实就是ETL过程的一部分。ETL从多个源中提取和转换数据是一个数据转换过程，并将其加载到数据仓库或其他目标系统中。在大数据处理系统中将数据转换的行为描述为6个步骤，分别是数据发现、数据映射、数据提取、代码生成、代码执行、数据审查。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

数据存储

4. 数据存储

大数据存储有两种方案可供选择：行存储和列存储。从目前发展情况看，关系数据库已经不适应这种巨大的存储量和计算要求，基本是淘汰出局。在已知的几种大数据处理软件中，Hadoop的HBase采用列存储，MongoDB是文档型的行存储，Lexst是二进制型的行存储。在列存储方式下，存储空间中的下一个对象就从同一条记录的下一个属性转变为下一条记录的同一属性。

比较对象	行存储方式	列存储方式
优点	写入效率高，保证数据完整性	读取过程没有冗余，适合数据定长的大数据计算
缺点	数据读取有冗余现象，影响计算速度	缺乏数据完整性保证，写入效率低
改进	优化存储格式，保证能够在内存快速删除冗余数据	多磁盘多线程并行读写（需要增加运营成本和修改软件）

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据管理

数据管理是系统中必不可少的非功能模块之一，主要负责系统数据整体的稳定性和安全性，同时提供一些系统的监控指标作为系统的功能情况进行反映。在大数据处理系统中，数据管理通常分为以下4部分，分别是元数据管理、数据关系图谱、数据安全和资源监控。

1. 元数据管理

元数据就是描述数据的数据，它为系统的各类数据提供了上下文环境，使系统能够更好地了解、管理和使用数据。没有元数据治理，很难保证数据质量，这时候就需要元数据管理，用来记录公司拥有什么数据，数据在哪里、由谁负责，数据中的值意味着什么，数据的生命周期是什么，哪些数据安全性和隐私性需要保护，以及谁使用了数据，用于什么业务目的，数据的质量怎么样等等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据管理

2. 数据关系图谱

在大数据处理系统中，数据关系图谱主要记录了数据之间的关联关系和血缘关系。利用数据关系图谱中记录的知识和信息，可以快速得到数据之间的关系，进而在数据分析时更准确高效地分析出数据背后的价值。数据血缘关系和关联关系属于数据治理中的概念，是在数据溯源的过程中找到相关数据之间的联系，它是一种逻辑概念。

血缘关系包含以下4个基本特征：

(1) 归属性。特定的数据归属特定的组织(或个人)，数据具有归属性。

(2) 多源性。同一个数据可以有多个来源。

(3) 可追溯性。数据从产生到消亡的整个过程，具备可追溯性。

(4) 层次性。数据的血缘关系是有层次的。对数据的分类、归纳、总结等进行描述的信息又形成了新的数据，不同程度的描述信息形成了数据的层次。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据管理

3. 数据安全

在大数据处理系统中，对数据和资源的请求必须严格遵守数据安全体系。一般将系统的数据安全定义为：数据安全=认证+授权。

4. 资源监控

大数据监控是指通过大数据技术手段获取、收集、分析数据，并能够准确分析信息，有效预测信息发展动态趋势。大数据监控主要围绕海量全网数据，大多数需要借助监测系统来协助分析数据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据处理

从数据类型角度，将大数据处理中的数据类型分为以下3种：结构化数据一般指关系数据库的数据，具有固定的数据模式；半结构化数据指具有一定的数据结构但数据模式不固定，如JSON、XML、HTML、日志文件；非结构化数据指图片、视频、文本、语音等。

从大数据处理系统的数据处理方式来看，将大数据处理中的处理方式分为两种类型，即离线数据处理和实时数据处理。离线数据处理是利用离线同步工具通过定时任务将数据从数据源按照全量和增量形式同步到离线存储平台 Hive 中；实时数据处理一般是埋点、日志数据、binlog 以及 nsq消息等通过实时同步工具同步到Kafka平台中。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据处理

1. 实时计算处理

在大数据处理系统中实时流式处理问题的特点如下：

(1) 数据源源不断的到来。

(2) 数据需要尽快得到处理，不能产生积压。

(3) 处理之后的数据量依然巨大，是TB级甚至PB级的数据量。

(4) 处理的结果能够尽快展现。

以上四个特点可以总结为：数据的收集->数据的传输->数据的处理 ->数据的展现。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据处理

2. 离线计算处理

大数据离线处理具有以下4个特点：

(1) 数据量巨大且保存时间长。

(2) 在大量数据上进行复杂的批量运算。

(3) 数据在计算之前已经完全到位，不会发生变化。

(4) 能够方便地查询批量计算的结果。

3. 图计算处理

关于图计算，其实不能单从字面上去理解。所谓图计算的“图(Graph)”，其实指的是一种网络，是一种适合表现事物之间关联关系的数据结构，而非大众意义上的图片(Image)。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据分析

大数据处理系统最重要的功能就是提供强大的数据分析能力，通过前文提到的数据存储、数据管理、数据处理步骤后，最后需要对得到的数据进行科学的分析和衡量，给出针对性的意见和方案。目前，大数据处理系统的数据分析给各行各业都提供了强大的信息支持，帮助很多行业实现了数字化和智能化的转型，加快了企业的发展，帮助企业更好地进行分析决策和解决问题。

1. 机器学习

机器学习使计算机能够从研究数据和统计信息中学习。而人工智能是一个宏大的愿景，目标是让机器像人类一样思考和行动，既包括增强人类脑力也包括增强人类体力的研究领域。一般将传统的机器学习分为以下3类：(1)监督学习。(2)非监督学习。(3)强化学习。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据分析

2. 搜索推荐

在大数据处理系统中，由于内部存储的数据十分庞大和复杂，整体搜索推荐的消耗不像传统的Web项目一样方便和快捷，针对大数据处理系统的搜索和推荐，需要引入专业的组件进行处理。

3. 数据可视化

通过可视化将大数据处理系统的分析结果进行展示是必不可少的步骤，通过图表展示的内容可以帮助用户更加直观地进行分析和决策。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统部署

大数据处理系统的部署是个复杂的过程，涉及内容众多，但无论如何都是以需求为导向的。所以，首先需要从需求中抽取出影响点，如实际运行时大概的数据量，实时性要求，高可用方面的要求，等等。进而依据上述要求来考虑硬件的选型、平台软件的版本选择、部署时组件的配合以及组件自身针对业务形态进行的优化配置。

1. 部署分析

大数据处理系统的部署需要针对以下几个特点进行分析：需求分析、模型设计、硬件规划、软件规划。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统部署

2. 部署原则

(1) 生产环境和测试环境的隔离。

(2) 不同集群的隔离。

(3) 在线应用和离线应用的隔离。

(4) 不同在线应用的隔离。

(5) 不同应用数据的隔离。

3. 部署环境

大数据处理系统主要是作为服务端提供服务进行使用，操作系统的选择没有专门的限制和要求。尽管 Windows 家族产品中的其他操作系统(如 Windows XP)也支持一定的 Web 应用发布能力，但一般只用作平时的开发测试及学习。一般大数据处理系统的操作系统主要还是在各类UNIX(如 Linux)上进行部署并提供服务。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统部署

下面是应用服务器共同需要解决的部分问题：

(1)集群规划。

(2)网络配置。

(3)安全配置。

(4)时间同步。

(5)SSH登录。

4.版本控制

版本控制工具在大数据处理系统的构建和部署活动中起着重要的作用。除了Git、SVN等版本控制工具外，目前大数据处理系统中最新提出的版本控制工具有DAGsHub、DVC、Pachyderm、lakeFS。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

19.4 大数据处理系统测试

测试特点

测试过程

功能测试

性能测试

可靠性和容错性测试

安全性测试

兼容性测试

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试特点

从测试角度看，与传统的软件测试相比，大数据系统测试的特性和面临的挑战主要表现在以下方面：

(1) 分布式环境。

(2) 多样化的数据类型和格式。

(3) 实时和批处理。

(4) 高性能和可扩展性。

(5) 复杂的数据处理逻辑。大数据处理系统的数据处理逻辑可能非常复杂，包括数据清洗、转换、聚合、查询、机器学习等操作。测试需要确保这些处理逻辑的正确性和一致性

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试过程

大数据测试也是测试，只是在一个特殊的场景、特殊的业务下的测试，测试技术和方法是一样的，测试步骤和流程也不会差别太大，但是它所采用的工具和技巧将会有很大差别。测试流程仍然要遵循如下流程：

(1) 测试需求分析。

(2) 测试计划和方案。

(3) 测试用例分析和设计。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

功能测试

1. 数据提取测试

从数据源的提取方式、类型，数据有效性、性价比等方面进行测试。测试系统是否能够正确接收各种类型的数据输入，如结构化数据、半结构化数据和非结构化数据，以及输出符合要求的结果。以下是数据提取测试方面的考虑：

(1) 查询和过滤。

(2) 数据分区和分片。

(3) 聚合和统计。

(4) 排序和分组。

(5) 多表关联。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

功能测试

2. 数据处理测试

这部分需要测试系统的数据处理和计算能力是否符合要求，如数据清洗、数据转换、数据聚合、数据分析、数据挖掘等功能是否能够实现。数据处理测试的目标是确保系统能够按照要求进行数据处理和计算，这部分的功能测试可以从以下方面考虑：

(1) 数据清洗和预处理。

(2) 数据转换和格式化。

(3) 数据聚合和汇总。

(4) 数据分析和挖掘。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

功能测试

3. 数据存储测试

测试系统是否能够有效地存储和管理大量的数据，包括数据的备份、恢复、维护和安全保障等功能。以下是一些常见的大数据处理系统数据存储测试方面的考虑：

(1) 存储容量和扩展性。

(2) 数据写入和读取。

(3) 数据冗余和备份。

(4) 数据一致性和完整性。

(5) 数据压缩和优化。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

功能测试

4. 数据迁移测试

数据迁移测试的目标是确保系统能够顺利地将数据从一个环境或存储位置迁移到另一个环境或存储位置，并评估系统在迁移过程中的性能和数据完整性。在实际操作中需要进行以下方面的考虑：

(1) 数据导出和导入。

(2) 数据格式和兼容性。

(3) 迁移速度和性能。

(4) 数据一致性和完整性。

(5) 迁移监控和日志记录。

(6) 回滚和恢复

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

性能测试

性能测试可以帮助发现系统的性能瓶颈、优化机会和系统架构改进点，以确保系统能够满足预期的性能要求。性能测试的主要目标包括：

(1)数据规模和负载。确定测试数据的规模和负载。

(2)吞吐量和响应时间。衡量系统的吞吐量和响应时间。

(3)扩展性和负载均衡。测试系统的扩展性和负载均衡能力。

(4)并行处理和分布式计算。测试系统的并行处理和分布式计算性能。

(5)高可用性和容错性。

在进行性能测试时，可以采用负载测试工具和性能测试工具，如 Apache JMeter和 Gatling。同时，还可以使用监控和诊断工具，如 ApacheHadoop的监控工具和日志分析工具，以及一些第三方监控工具和分析工具。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可靠性和容错性测试

可靠性测试的主要目标是验证系统在正常和异常情况下的数据完整性和一致性。测试的内容包括数据备份和恢复、故障检测和修复、数据一致性验证等。测试可以模拟计算节点故障、网络故障、存储故障等故障场景，观察系统的反应和恢复能力，验证系统在面对故障时是否能够保证数据的完整性和可靠性。

容错性测试的主要目标是验证系统在面对故障时的自动恢复能力。测试的内容包括节点故障、数据丢失、网络故障等故障场景下的任务执行和系统恢复。测试可以模拟节点故障、网络断开等故障情况，观察系统的恢复能力和自动故障转移机制，验证系统在发生故障时是否能够自动完成任务切换和恢复。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可靠性和容错性测试

以下是一些常见的可靠性和容错性测试方法和策略：

(1) 故障注入测试。

(2) 容错恢复测试。

(3) 故障切换测试。

(4) 数据一致性测试。

(5) 容量和负载测试。

(6) 自动化监控和恢复测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

安全性测试

1. 访问控制测试

(1) 用户认证测试。

(2) 授权测试。

(3) 权限管理测试。

(4) 特权访问测试。

(5) 角色和组管理测试。

(6) 多因素认证测试。

(7) 会话管理测试。

(8) 安全审计测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

安全性测试

2. 数据保护测试

(1) 数据加密测试。

(2) 数据脱敏测试。

(3) 数据备份和恢复测试。

(4) 数据访问控制测试。

(5) 数据传输安全测试。

(6) 数据完整性测试。

(7) 数据销毁测试。

(8) 第三方组件和服务测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

安全性测试

3. 漏洞扫描和渗透测试

(1) 漏洞扫描。

(2) 渗透测试计划。

(3) 渗透测试。

4. 弱密码测试

(1) 密码猜测。

(2) 字典攻击。

(3) 弱密码策略测试。

(4) 默认密码测试。

(5) 账户锁定测试。

(6) 弱密码警告和加固建议。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

安全性测试

5. 防火墙和网络安全测试

根据测试系统的防火墙和网络安全配置，验证系统的防火墙设置是否正确，网络连接是否受到适当的保护，并确保系统对恶意网络攻击的抵御能力。

6. 安全日志和监控测试

通过测试系统的安全日志和监控机制，验证系统是否能够正确记录安全事件和日志信息，监控系统的安全状态，并能够及时检测和响应安全事件。可从以下几方面进行安全日志和监控测试：

(1) 安全日志测试。

(2) 日志分析。

(3) 实时监控。

(4) 事件响应测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

安全性测试

(4) 事件响应测试。

(5) 异常检测。

(6) 监控数据保护。

(7) 安全审计。

7. 安全策略和合规性测试

测试系统的安全策略和合规性要求。验证系统是否符合相关的安全标准、法规和合规要求，如GDPR、HIPAA等。

8. 社会工程学测试

通过模拟钓鱼攻击、欺骗和社交工程等手段，评估系统中用户的安全意识和应对能力。测试用户是否能够警惕潜在的安全威胁，并采取适当的行动来防止数据泄露或非法访问。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

兼容性测试

1. 硬件兼容性

验证系统是否能够与不同类型的硬件设备(如服务器、存储设备、网络设备等)进行兼容。

2. 操作系统兼容性

测试系统是否能够与不同操作系统(如 Linux、Windows、UNIX等)进行兼容。

(1) 操作系统支持。

(2) 依赖软件和库的兼容性。

(3) 系统配置和参数的兼容性。

(4) 文件系统兼容性。

(5) 系统资源管理。

(6) 安全性兼容性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

兼容性测试

3. 数据库兼容性

测试系统是否能够与不同数据库管理系统(如 MySQL、Oracle、MongoDB等)进行兼容。在进行数据库兼容性测试时，需要着重考虑以下几点：

(1)数据库支持。

(2)数据库连接和通信。

(3)数据库架构和模型的兼容性。

(4)数据库操作和查询的兼容性。

(5)数据迁移和同步的兼容性。

(6)数据库性能和优化的兼容性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

兼容性测试

4. 第三方组件兼容性

测试系统是否能够与各种第三方组件和工具进行兼容，如数据集成工具、数据可视化工具、机器学习库等。验证系统与这些组件的集成是否正常，并能够无缝地进行数据交换和功能扩展。在进行第三方组件兼容性测试时，以下是一些需要考虑的关键因素：

(1) 第三方组件支持。

(2) 版本兼容性。

(3) 接口兼容性。

(4) 并发和并行处理的兼容性。

(5) 配置和参数的兼容性。

(6) 错误处理和异常情况的兼容性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

兼容性测试

5.文件格式兼容性

测试系统是否能够处理和解析不同的数据文件格式，如 CSV、JSON、Parquet 等。验证系统对这些文件格式的读取、写入和处理能力。

6.API兼容性

测试系统的 API与其他系统和应用程序进行集成时是否能够保持兼容。验证系统的 API接口能否与其他系统的API进行正确通信和数据交换。

7.平台兼容性

测试系统在不同部署平台上的兼容性，如云平台(如 AWS、Azure)、容器平台(如Docker、Kubernetes)等。验证系统在这些平台上的安装、配置和运行是否正常。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！